

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт
по лабораторной работе №9
по курсу “Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах”
на тему “Поиск расстояний в графе”

Выполнили:

студенты группы 24ВВВ4:

Симаков А.С.

Орлов Р.А.

Принял:

к. т. н., доцент Юрова О.В.

к. э. н., доцент Акифьев И.В.

Пенза 2025

Цель работы:

Разработать программу, где реализуется поиск того или иного значения с клавиатуры, поиск расстояний обхода графа.

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру поиска расстояний, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием. При реализации алгоритма в качестве очереди используйте класс **queue** из стандартной библиотеки C++.
- 3.* Реализуйте процедуру поиска расстояний для графа, представленного списками смежности.

Результат работы программы:

```
Input number of vertission: 7
0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0
Input start vert: 2
Path: 2 1 3 5 6 0 4
Distans from 2 to:
0 : 2
1 : 1
2 : 0
3 : 1
4 : 3
5 : 1
6 : 1
```

Листинг:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <queue>

using namespace std;

void BFSD(int** G, int numG, int*dist, int s){
```

```

queue<int> q;
int v;

dist[s] = 0;
q.push(s);

while (!q.empty()){
    v = q.front();
    q.pop();
    printf("%3d", v);

    for (int i=0; i<numG; i++){
        if (G[v][i]==1 && dist[i] == -1){
            q.push(i);
            dist[i] = dist[v] + 1;
        }
    }
}

printf("\n\nDistans from %d to:\n", s);
for (int i = 0; i < numG; i++) {
    printf("%d : %d\n", i, dist[i]);
}

}

int main() {
    int** G;
    int numG, current;
    int* dist;

    srand(time(NULL));

    printf("Input number of vertission: ");
    scanf("%d", &numG);

    dist = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++){
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++){
        dist[i] = -1;
        for (int j = i; j < numG; j++){
            G[i][j] = G[j][i] = (i==j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++){
        for (int j= 0; j< numG; j++){
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Input start vert: ");
    scanf("%d", &current);

    printf("Path: ");

```

```
        BFS(D, numG, dist, current);  
    }  
    for (int i = 0; i < numG; i++)  
        free(G[i]);  
    free(G);  
    free(dist);  
  
    _getch();  
  
    return 0;  
}
```

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы, выполняющие указанные в лабораторной работе задачи. Результаты работ программ совпали с результатами трассировок, следовательно, программы работают без ошибок.

Получили опыт в создании проектов в среде Microsoft Visual Studio.